



Université de Tunis El Manar
Faculté des Sciences de Tunis
Département des Sciences de l'Informatique



Manuel administrateur

ChargeTrackr

Administrer les organisations, les accès, le réseau de recharge et la plateforme

PUBLIC CONCERNÉ

Administrateurs d'organisation et Super Admin

Réalisé par

Wajdi Ben Abdeljelil

Cycle ingénieur en génie logiciel (IGL3)

Stage effectué au sein de

TAC-TIC Tunisie

Encadré par M. Bassem Soua et Mme Amani Hadda

Du 01/07/2026 au 31/08/2026



Année universitaire 2025–2026

Table des matières

1	Cadre d'administration	1
1.1	Objet du manuel	1
1.2	Principes de gouvernance	1
1.2.1	Isolation des organisations	1
1.2.2	Séparation des responsabilités	1
1.3	Accès et navigation	2
1.4	Actions sensibles	2
2	Administrer une organisation	3
2.1	Tableau de bord	3
2.2	Identité de l'organisation	4
2.3	Abonnement et facturation	4
2.3.1	Cycle commercial	4
2.3.2	Expiration et notifications	5
2.3.3	Valeurs par défaut de l'essai	6
3	Gérer les utilisateurs	7
3.1	Employés de l'organisation	7
3.1.1	Créer un opérateur ou un technicien	7
3.1.2	Activation par l'employé	8
3.1.3	Renvoyer, révoquer ou désactiver	8
3.2	Clients liés à l'organisation	8
3.3	Export et confidentialité	9
4	Administrer le réseau de recharge	10
4.1	Inventaire des stations	10
4.2	Commissionner une station simulée	10
4.3	Connecteurs	11
4.4	Disponibilité calculée	12
4.5	Documents et suppression	12
4.6	Commandes distantes	12
5	Superviser l'exploitation	13
5.1	Alertes, interventions et maintenance	13
5.1.1	Workflow recommandé	13
5.2	Tarifs	13
5.3	Sessions et paiements	14
5.4	Rapports et exports	14
5.4.1	Échange de rapports	14
6	Administrer la plateforme	16
6.1	Accueil Super Admin	16
6.2	Organisations	16
6.3	Demandes de démonstration	17
6.3.1	Workflow	18
6.4	Plans et décisions commerciales	19
6.5	Paramètres globaux	19
6.6	Intégrations	20
6.7	Audit	21
7	Sécurité, contrôle et assistance	22
7.1	Contrôles avant mise en exploitation	22
7.2	Règles essentielles	22
7.3	Diagnostic rapide	22
7.4	Informations à transmettre au support	23
7.5	Limites de la version de référence	23
7.6	Fin de session administrateur	24

Table des figures

2.1	Vue d'ensemble d'une organisation	3
2.2	Suivi commercial et capacité du plan de l'organisation	4
3.1	Gestion des employés d'une organisation	7
4.1	Inventaire des stations de l'organisation	10
5.1	Analyses et rapports de l'administrateur	15
6.1	Vue d'ensemble de la plateforme	16
6.2	Gestion globale des organisations	17
6.3	Traitement des demandes de démonstration	18
6.4	Paramètres globaux et garde-fous d'environnement	20

Liste des tableaux

2.2	Quotas commerciaux par défaut de la période d'essai	6
3.1	Différence entre employé et client	8
4.1	Informations principales d'un connecteur	11
6.1	Exemples de paramètres globaux	20
6.2	Intégrations de la version de référence	21

Cadre d'administration

1.1 Objet du manuel

Ce manuel décrit les opérations réservées aux deux niveaux d'administration de ChargeTrackr :

- l'**Administrateur d'organisation**, responsable des employés, des stations, de la tarification et du suivi commercial de son organisation ;
- le **Super Admin**, responsable de l'ensemble de la plateforme, des organisations, des demandes de démonstration et des paramètres globaux.

Les fonctions destinées aux opérateurs, techniciens et clients sont détaillées dans le *Manuel utilisateur*. Les écrans et valeurs présentés dans ce document correspondent à la version de référence indiquée sur la page de garde.

1.2 Principes de gouvernance

1.2.1 Isolation des organisations

Chaque station, connecteur, tarif, employé, alerte, intervention et opération commerciale appartient à une organisation déterminée. Un administrateur ne peut gérer que les ressources de sa propre organisation. Il ne peut ni rechercher ni modifier les employés ou les actifs d'une autre organisation. Le Super Admin dispose d'une vue transversale nécessaire à l'exploitation de la plateforme. Cette capacité doit être utilisée uniquement pour les opérations globales prévues et reste soumise au journal d'audit.

Sécurité. Ne jamais contourner une restriction d'organisation en utilisant directement un identifiant aperçu dans une URL. Le serveur vérifie l'autorisation et l'appartenance de la ressource pour chaque requête.

1.2.2 Séparation des responsabilités

Rôle	Périmètre principal	Limites essentielles
Super Admin	Organisations, offres commerciales, demandes de démonstration, paramètres globaux, intégrations et audit	N'exécute pas les tâches quotidiennes propres à une organisation sauf besoin d'assistance contrôlé.

Rôle	Périmètre principal	Limites essentielles
Administrateur	Employés, clients liés, réseau de recharge, tarifs, rapports et abonnement de son organisation	Ne voit pas les ressources des autres organisations et ne modifie pas les paramètres globaux.
Opérateur	Supervision opérationnelle, stations, OCPP, alertes, interventions et maintenance	Ne gère ni les comptes administrateurs ni les paramètres commerciaux globaux.
Technicien	Consultation des stations, interventions assignées et comptes rendus	Ne crée pas de station et ne modifie pas les règles de gestion.
Client	Recherche, recharge, paiement, reçus et adhésions	N'accède pas aux données internes d'exploitation.

1.3 Accès et navigation

L'authentification locale, l'activation par invitation, la connexion Google, les notifications, la recherche globale, le profil et les paramètres personnels suivent les mêmes principes que ceux décrits dans le *Manuel utilisateur*.

Vérifier son périmètre avant une opération

1. Ouvrir le menu du profil et vérifier le rôle affiché.
2. Pour un administrateur, vérifier également le nom de l'organisation.
3. Contrôler le contexte de la page et les droits proposés par les boutons d'action.
4. En cas d'incohérence, interrompre l'opération et contacter le support de la plateforme.

1.4 Actions sensibles

Les actions suivantes demandent une vérification particulière :

- invitation, désactivation ou suppression d'un compte ;
- création ou suppression d'une station ou d'un connecteur ;
- commande distante OCPP ;
- modification d'un tarif ou d'un plan ;
- suspension ou restauration d'une organisation ;
- modification d'un paramètre global.

Attention. Une donnée de démonstration ou un simulateur ne doit jamais être présenté comme un équipement physique ou un paiement bancaire réel. Le statut de l'intégration est visible dans l'espace Super Admin.

Administrer une organisation

2.1 Tableau de bord

Le tableau de bord de l'administrateur synthétise l'effectif, les clients liés, la disponibilité suivie, les revenus réglés, les stations gérées et les sessions de recharge. Les données sont limitées à l'organisation connectée et à la période sélectionnée.

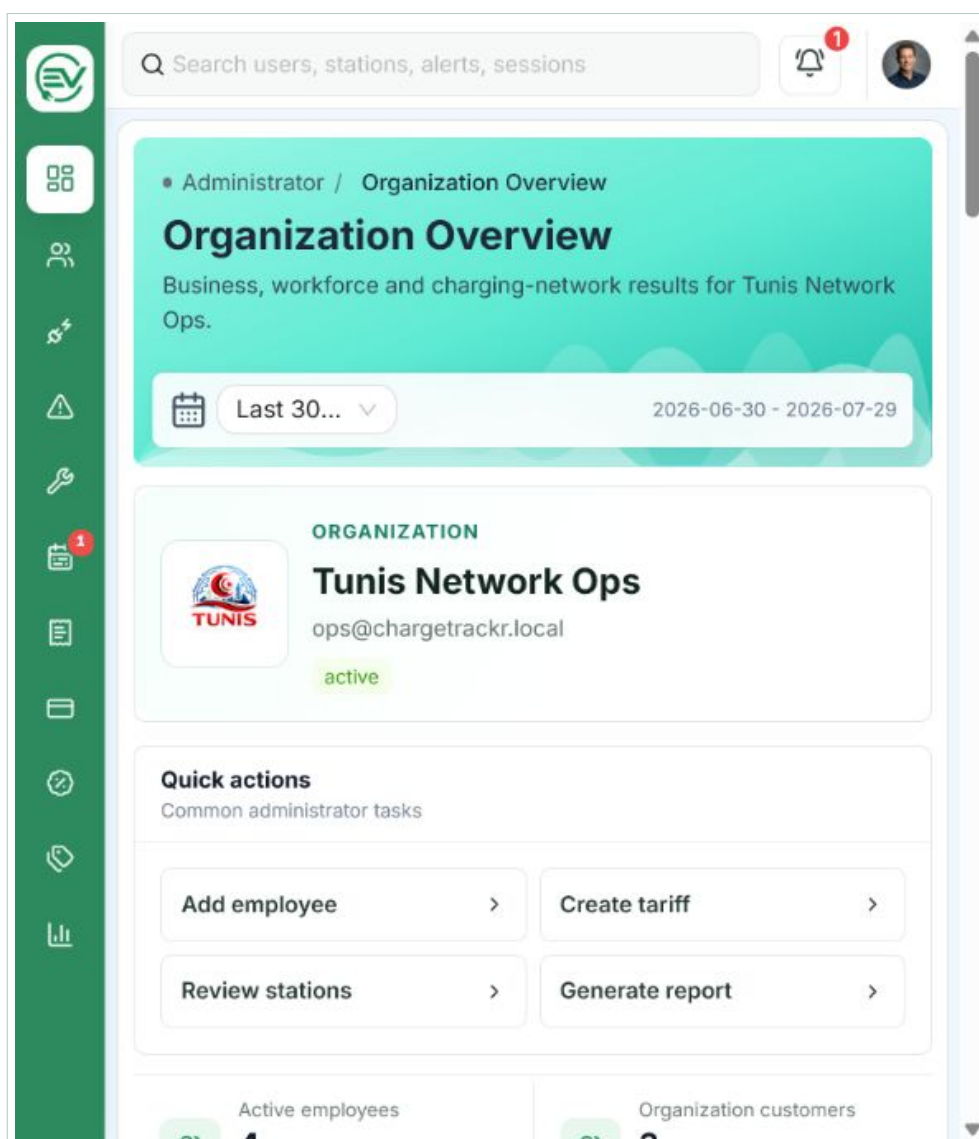


Figure 2.1 – Vue d'ensemble d'une organisation

Les actions rapides permettent d'ouvrir directement la création d'un employé, la tarification, les stations ou les rapports. Avant de comparer deux valeurs, vérifier la période affichée dans la bannière.

2.2 Identité de l'organisation

Les informations d'organisation comprennent notamment le nom, l'adresse de contact, le téléphone et le logo. Le logo est réutilisé dans les vues destinées aux employés et aux clients.

Mettre à jour l'identité de l'organisation

1. Ouvrir les paramètres depuis le menu du profil.
2. Accéder à la section consacrée à l'organisation.
3. Modifier uniquement les champs autorisés.
4. Importer, si nécessaire, un logo au format PNG, JPG ou WebP respectant la limite indiquée.
5. Enregistrer puis vérifier l'aperçu dans le tableau de bord.

2.3 Abonnement et facturation

La page *Subscription & billing* sépare la facturation de l'organisation des paiements effectués par les clients pendant une recharge. Elle présente le statut commercial, la prochaine échéance, l'utilisation des quotas, le plan actuel, les factures et les demandes de changement.

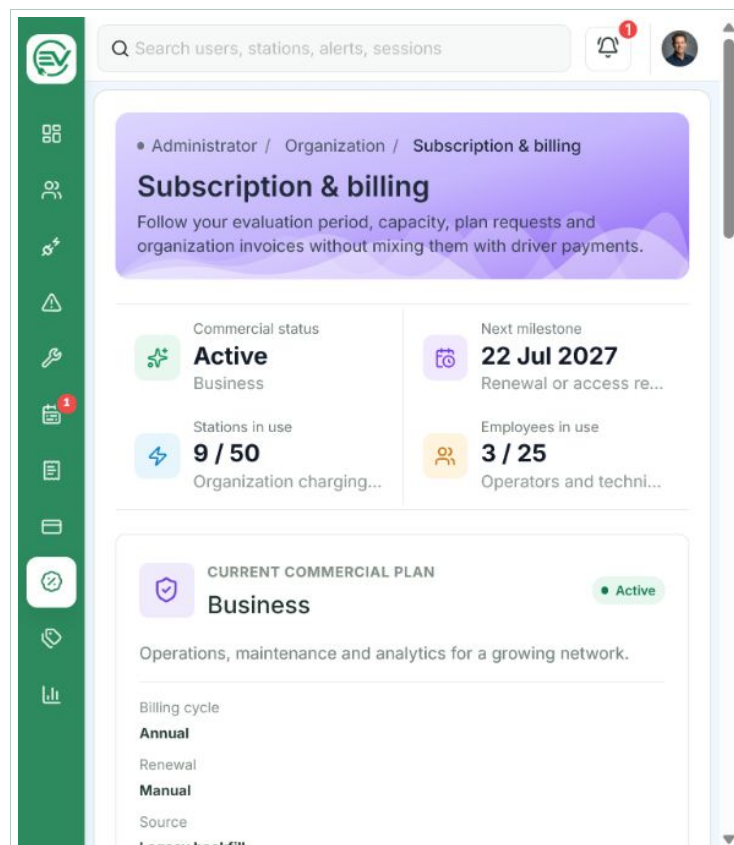


Figure 2.2 – Suivi commercial et capacité du plan de l'organisation

2.3.1 Cycle commercial

Statut	Signification	Action attendue
trialing	Organisation en période d'évaluation avec des quotas spécifiques.	Tester le service et choisir une offre avant l'échéance.
active	Plan commercial en cours de validité.	Surveiller l'utilisation et la date de renouvellement.
past_due	Une échéance ou une facture nécessite une régularisation.	Vérifier les factures et contacter le gestionnaire commercial.
grace_period	Période transitoire après expiration de l'essai ou du plan.	Renouveler avant la date de suspension.
suspended	Les fonctions opérationnelles sont suspendues ; l'accès commercial et au profil reste disponible.	Régulariser puis demander la restauration.
cancelled	Souscription terminée.	Contacter la plateforme pour une nouvelle activation.

2.3.2 Expiration et notifications

La plateforme envoie des rappels aux administrateurs à 7, 3 et 1 jour avant l'échéance. À l'expiration, l'organisation passe en période de grâce. Si aucune régularisation n'est enregistrée avant la fin de ce délai, l'accès opérationnel est suspendu automatiquement.

Résultat attendu. L'administrateur conserve l'accès nécessaire pour consulter la situation commerciale et demander le renouvellement, sans pouvoir poursuivre les opérations qui nécessitent un abonnement actif.

2.3.3 Valeurs par défaut de l'essai

Table 2.2 – Quotas commerciaux par défaut de la période d'essai

Paramètre	Valeur par défaut	Règle
Durée de l'essai	14 jours	Configurable globalement de 7 à 90 jours.
Bornes	5	Nombre maximal de stations intégrées pendant l'essai.
Employés	4	Opérateurs et techniciens actifs ou invités ; administrateur exclu.
Opérateurs	2	Sous-limite comprise dans le total des employés.
Techniciens	2	Sous-limite comprise dans le total des employés.
Délai de grâce	7 jours	Configurable globalement de 1 à 30 jours.

Attention. Les valeurs réellement applicables sont celles affichées dans l'interface. Le Super Admin peut modifier les valeurs par défaut pour les nouvelles organisations. Les invitations en attente comptent dans les quotas.

Gérer les utilisateurs

3.1 Employés de l'organisation

La page *Users / Employees* permet de rechercher, filtrer, exporter et administrer uniquement les employés rattachés à l'organisation courante.

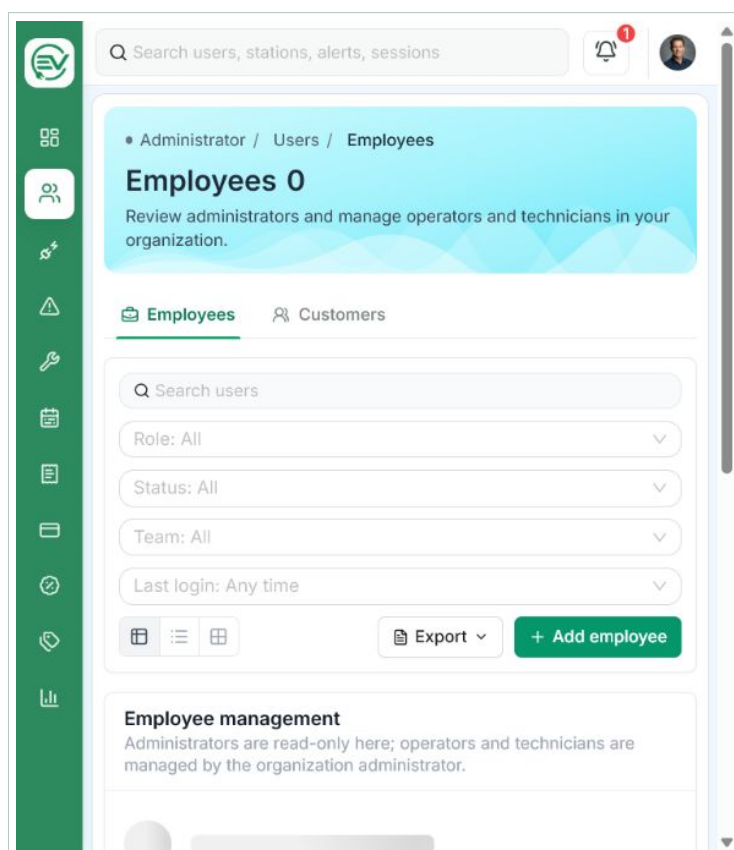


Figure 3.1 – Gestion des employés d'une organisation

3.1.1 Créer un opérateur ou un technicien

L'administrateur ne choisit pas le mot de passe de l'employé. Il crée une invitation ; le destinataire active ensuite son propre compte.

Inviter un employé

1. Ouvrir *Users*, puis l'onglet *Employees*.
2. Choisir *Add employee*.
3. Saisir le nom, l'adresse électronique et sélectionner le rôle *Operator* ou *Technician*.
4. Vérifier le quota du plan puis confirmer l'invitation.

5. Contrôler que le compte apparaît avec un statut d'invitation en attente.

Le lien d'activation d'un employé est valide 72 heures par défaut. Cette durée est configurable par le Super Admin entre 12 et 336 heures.

3.1.2 Activation par l'employé

Le destinataire ouvre le lien reçu, vérifie son identité, définit son mot de passe puis complète les informations facultatives proposées. Une fois l'activation terminée, le compte devient actif dans l'organisation et le rôle choisi détermine immédiatement son espace de travail.

Résultat attendu. Le mot de passe n'est jamais communiqué à l'administrateur. Le serveur stocke uniquement sa représentation sécurisée.

3.1.3 Renvoyer, révoquer ou désactiver

- **Renvoyer** renouvelle le message d'une invitation encore valide ou expirée, sous réserve du délai minimal entre deux envois.
- **Révoquer** invalide définitivement le lien d'activation en attente.
- **Désactiver** bloque un compte déjà activé sans effacer son historique métier.
- **Réactiver** restaure l'accès d'un compte si le plan et l'organisation le permettent.

Attention. Ne pas supprimer un employé uniquement pour libérer un quota sans avoir vérifié ses interventions, rapports et traces d'audit. La désactivation préserve mieux l'historique.

3.2 Clients liés à l'organisation

Un client possède un compte personnel global et peut utiliser les stations de plusieurs organisations. Il devient visible pour une organisation lorsqu'une relation métier existe, par exemple une adhésion, une session ou un paiement. Le simple paiement d'une recharge ne crée pas automatiquement une adhésion à un plan.

Table 3.1 – Différence entre employé et client

Aspect	Employé	Client
Appartenance	Une seule organisation.	Compte global, relations possibles avec plusieurs organisations.
Création	Invitation par l'administrateur.	Inscription locale publique ou connexion Google, selon les paramètres.
Rôle	Opérateur ou technicien.	Conducteur utilisant le service.
Quota commercial	Compte dans la capacité employés.	Ne compte pas comme employé.
Administration	Gestion complète dans le périmètre de l'organisation.	Consultation des relations et activités autorisées, sans prise de contrôle du compte global.

3.3 Export et confidentialité

L'export d'une liste ne doit contenir que les données nécessaires à l'objectif annoncé. Il faut protéger le fichier généré, limiter sa diffusion et le supprimer lorsqu'il n'est plus utile.

Sécurité. Les mots de passe, secrets OAuth, jetons d'activation, clés API et secrets OCPP ne doivent jamais apparaître dans un export, un rapport ou une capture d'écran transmise au support.

Contrôler un export avant diffusion

1. vérifier que les filtres limitent l'export à l'organisation courante ;
2. choisir le format adapté : PDF pour la lecture, CSV ou JSON pour le traitement ;
3. ouvrir le fichier et contrôler les colonnes réellement présentes ;
4. transmettre le document uniquement aux destinataires autorisés ;
5. supprimer les copies temporaires après utilisation.

Administrer le réseau de recharge

4.1 Inventaire des stations

La page *Stations* propose des vues en cartes, liste, tableau et carte géographique. Elle permet de filtrer les actifs, d'ouvrir leur détail et de lancer le commissionnement d'une station.

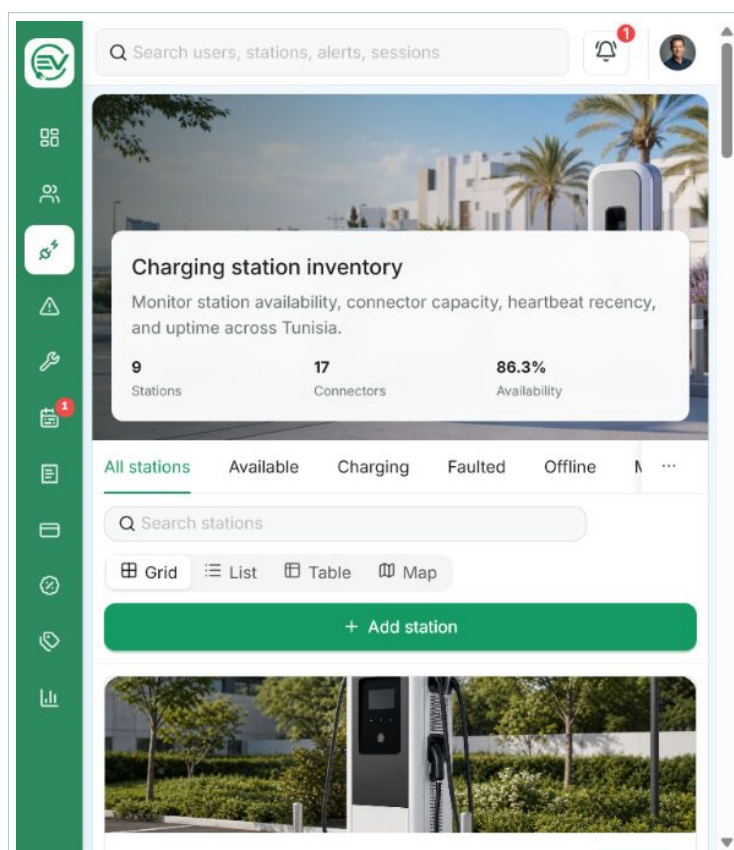


Figure 4.1 – Inventaire des stations de l'organisation

Une station possède une référence métier, une position, des caractéristiques matérielles, une identité OCPP et un ou plusieurs connecteurs physiques.

4.2 Commissionner une station simulée

Le parcours de commissionnement crée de façon atomique la station, ses connecteurs et les informations nécessaires à sa connexion OCPP. Dans le cadre du MVP, le parcours privilégié utilise le simulateur SAP local.

Créer une station reliée au simulateur local

1. Ouvrir *Stations* puis choisir *Add station*.
2. Renseigner le nom, une référence unique, l'adresse et la position sur la carte.
3. Choisir un profil matériel simulé. Le modèle, la puissance et les connecteurs sont définis par ce profil vérifié.
4. Vérifier que l'identité OCPP est unique. Elle correspond exactement à celle utilisée par le simulateur dans l'URL WebSocket.
5. Vérifier le récapitulatif puis créer la station.
6. Suivre l'état de provisionnement automatique affiché par l'interface.
7. Ouvrir le détail lorsque la borne est connectée.

Résultat attendu. Après le *BootNotification* et les premiers battements de cœur, la connexion devient active et l'état des connecteurs est projeté à partir des événements OCPP.

Attention. La référence CT-TUN-001 existe déjà dans le jeu de données de démonstration. Choisir une nouvelle référence, par exemple CT-TUN-010. La référence et l'identité OCPP doivent rester uniques.

4.3 Connecteurs

Le connecteur présenté dans l'interface correspond à un connecteur physique de la station. Son identifiant OCPP doit correspondre au `connectorId` envoyé par la borne ou le simulateur.

Table 4.1 – Informations principales d'un connecteur

Champ	Exemple	Règle
Libellé	A1	Nom lisible par l'utilisateur.
Identifiant OCPP	1	Valeur numérique envoyée par la station.
Type de prise	CCS2	Compatibilité physique du véhicule.
Type de courant	DC	AC ou DC selon l'équipement.
Puissance maximale	120 kW	Capacité nominale, non garantie pendant une session.
État	Available	Valeur projetée depuis les événements OCPP.

Le QR code d'un connecteur représente un lien de démarrage vers la station et le connecteur concernés. Dans un déploiement physique, l'étiquette est imprimée et apposée sur l'équipement ; le client la scanne depuis son téléphone.

4.4 Disponibilité calculée

L'état visible n'est pas un simple champ modifié manuellement. Il résulte des événements reçus et de règles métier, notamment :

- **StatusNotification** détermine l'état d'un connecteur ;
- une transaction active rend le connecteur occupé ;
- un défaut déclaré peut rendre le connecteur ou la station indisponible ;
- l'absence prolongée de battement de cœur rend la station hors ligne ;
- un mode maintenance exclut volontairement l'équipement du service.

4.5 Documents et suppression

L'onglet *Documents* contient uniquement les fichiers réellement importés pour la station : fiche technique, certificat, procédure ou preuve d'intervention. Une liste vide signifie qu'aucun document n'a encore été joint.

Attention. Avant de supprimer une station ou un connecteur, vérifier les sessions, alertes, interventions, documents et traces OCPP associés. Préférer le mode maintenance ou l'archivage lorsqu'un historique doit être conservé.

4.6 Commandes distantes

Chaque commande possède un historique distinct de son accusé de réception. Une commande *Accepted* signifie que la borne a accepté la demande, pas nécessairement que l'effet physique final est déjà terminé.

Commande	Effet recherché	Précaution
Restart station	Demander un redémarrage logiciel ou matériel selon la capacité de la borne.	Vérifier l'absence de session critique et suivre le retour OCPP.
Unlock connector	Demander le déverrouillage du câble d'un connecteur.	Utiliser uniquement si le véhicule et la zone sont sécurisés.
Set maintenance mode	Retirer temporairement la station ou le connecteur du service.	Documenter le motif et prévoir la remise en service.
Remote start	Demander le démarrage d'une transaction autorisée.	Vérifier le client, le connecteur, le tarif et l'autorisation.
Remote stop	Demander l'arrêt d'une transaction active.	Confirmer la session ciblée et le motif de l'arrêt.
Change availability	Demander une disponibilité opérationnelle ou une indisponibilité.	Le résultat final dépend de l'acceptation par la borne.

Superviser l'exploitation

5.1 Alertes, interventions et maintenance

Ces trois modules sont liés mais ne représentent pas la même étape du travail.

Module	Objet	Exemple	Responsable principal
Alerte	Signaler automatiquement ou manuellement un événement à analyser.	Perte de connexion, défaut connecteur, température anormale.	Opérateur.
Intervention	Organiser l'action humaine qui traite un incident ou une tâche.	Diagnostiquer et remplacer un composant.	Opérateur puis technicien assigné.
Maintenance	Planifier et tracer les opérations préventives ou correctives.	Inspection périodique ou entretien après panne.	Administrateur ou opérateur.

5.1.1 Workflow recommandé

Traiter un incident opérationnel

1. Examiner l'alerte, sa gravité, la station et l'événement source.
2. Accuser réception afin d'éviter un traitement parallèle inutile.
3. Résoudre à distance si l'action est sûre et suffisante.
4. Sinon, créer une intervention, définir la priorité et l'échéance, puis l'assigner à un technicien.
5. Le technicien effectue le diagnostic, joint les preuves avant/après et soumet son rapport.
6. Valider le résultat, clôturer l'intervention puis résoudre l'alerte.
7. Créer une maintenance planifiée si une action de suivi est nécessaire.

5.2 Tarifs

Un tarif définit les règles utilisées pour estimer et facturer une recharge : prix de l'énergie, frais fixes, éventuels frais de durée et conditions d'application. Les modifications doivent être datées et ne doivent pas changer rétroactivement le montant d'une session déjà facturée.

Publier un tarif

1. Ouvrir *Tariffs & plans*.
2. Créer un brouillon avec une désignation explicite.
3. Renseigner les composantes tarifaires et leur unité.
4. Définir la période et les stations concernées.
5. Vérifier un exemple de calcul.
6. Activer le tarif après validation interne.

5.3 Sessions et paiements

La session contient les mesures reçues pendant la recharge, le tarif appliqué et le montant calculé. Le paiement client est géré séparément de la facture commerciale de l'organisation.

Dans le MVP, l'adaptateur de paiement externe est simulé. Les états d'autorisation, de confirmation et d'échec permettent de tester le workflow, mais ne représentent aucun transfert bancaire réel.

5.4 Rapports et exports

L'espace d'analyse de l'administrateur couvre les résultats commerciaux, l'utilisation du réseau, les sessions, les alertes, les interventions et la maintenance de son organisation.

Les boutons d'export proposent les formats CSV, JSON et PDF lorsque ces formats sont adaptés au contenu. Le PDF est destiné à la lecture et à l'archivage ; le CSV et le JSON servent plutôt à l'analyse ou à l'intégration.

5.4.1 Échange de rapports

Les employés et l'administrateur peuvent composer et échanger des rapports dans le périmètre de l'organisation. Un rapport doit inclure un objet, une période, les entités concernées, une conclusion et, si nécessaire, des pièces jointes.

Sécurité. Vérifier les destinataires avant l'envoi. Une pièce jointe peut contenir une photo d'équipement, une position ou une information opérationnelle sensible.

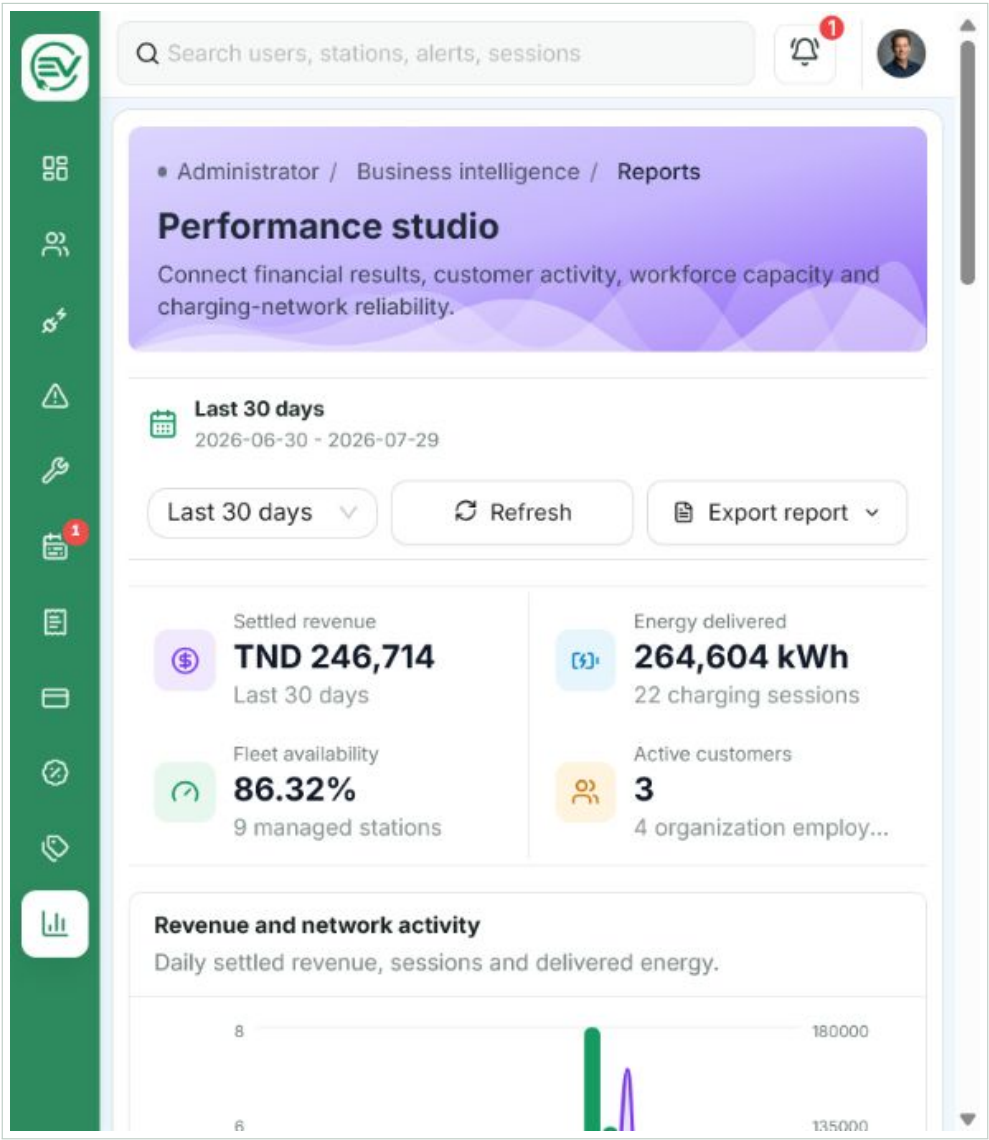


Figure 5.1 – Analyses et rapports de l’administrateur

Administrer la plateforme

6.1 Accueil Super Admin

L'accueil Super Admin présente l'état global de la plateforme : organisations, utilisateurs, demandes en attente, activité commerciale et événements nécessitant une action.

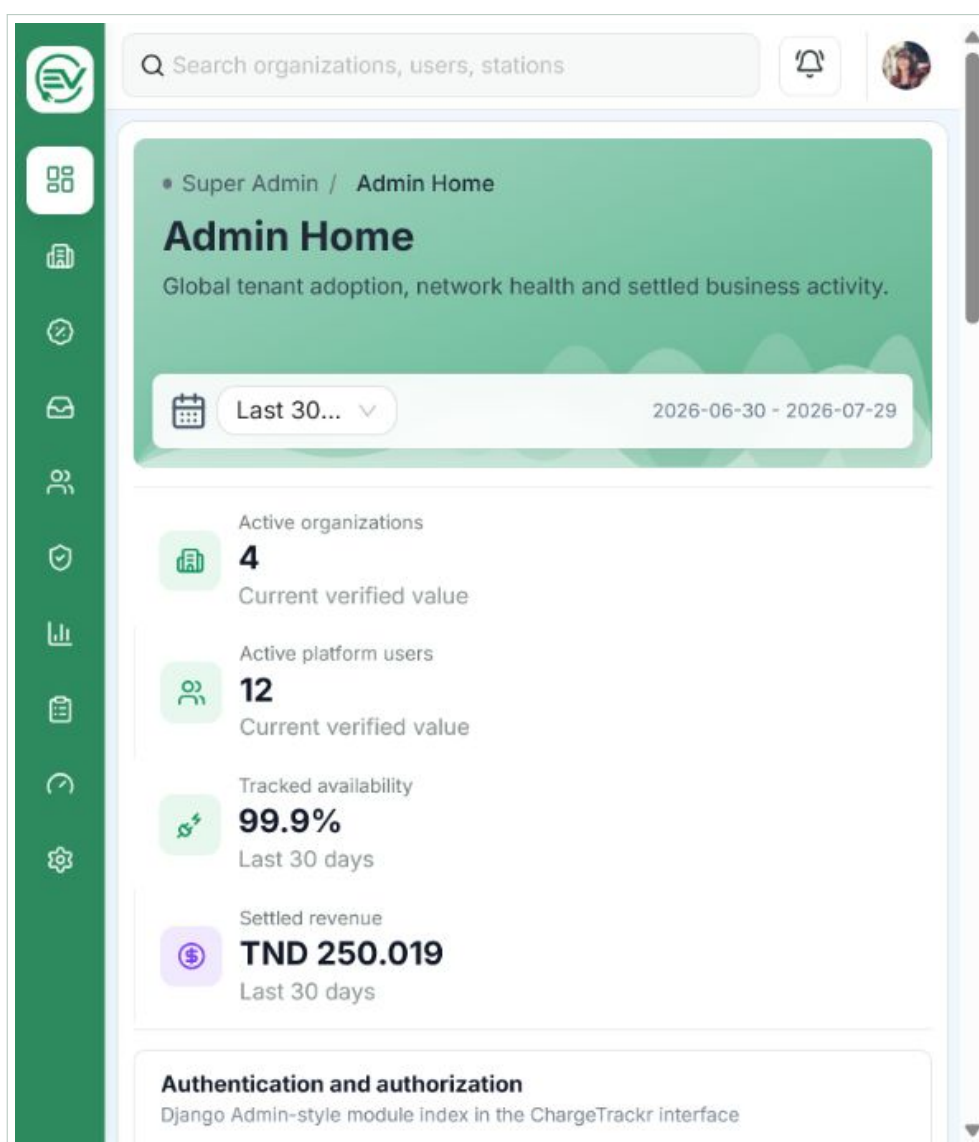


Figure 6.1 – Vue d'ensemble de la plateforme

6.2 Organisations

La page *Organizations* regroupe les organisations, leur statut, leur capacité, leur abonnement et leurs administrateurs.

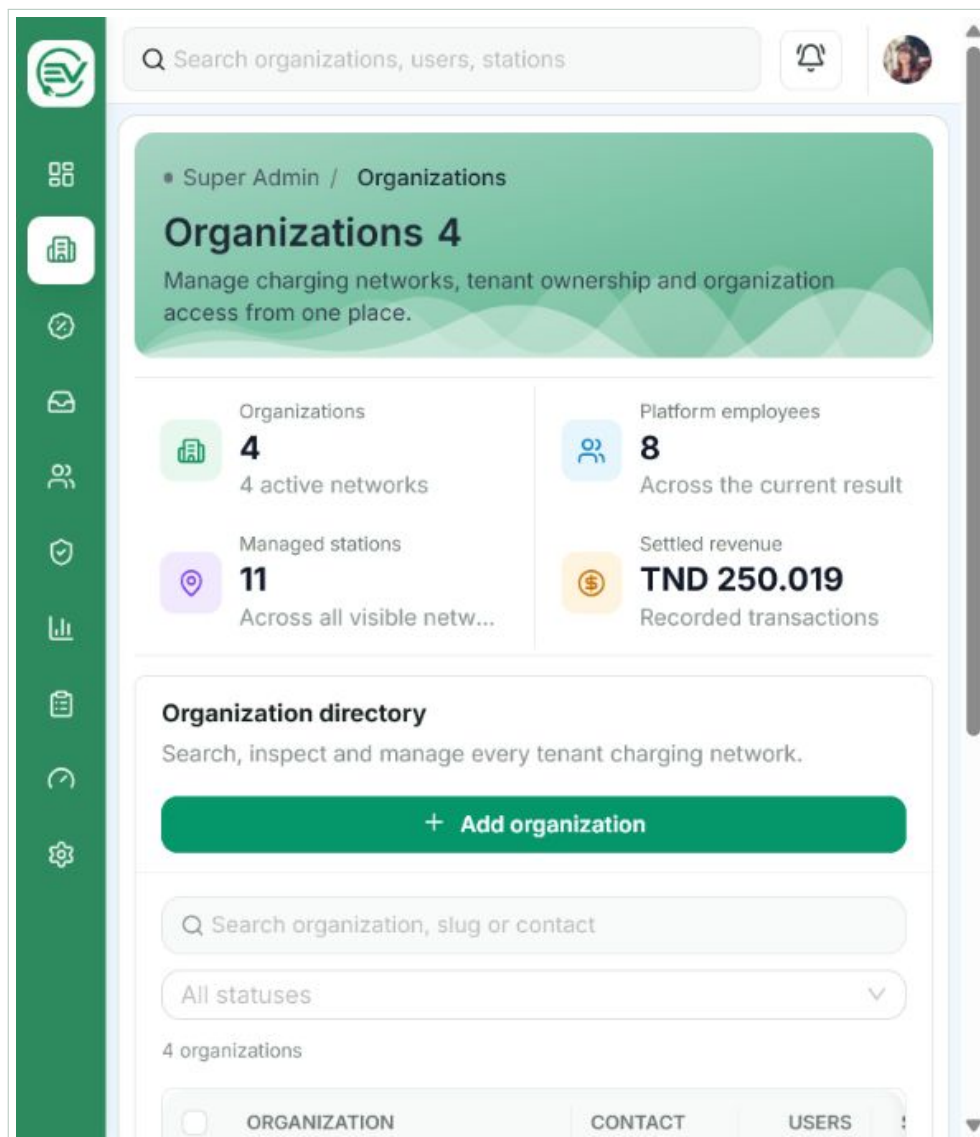


Figure 6.2 – Gestion globale des organisations

Contrôler une organisation

1. Rechercher l'organisation par son nom ou sa référence.
2. Vérifier son statut commercial, son plan et ses quotas.
3. Consulter l'administrateur principal et l'historique récent.
4. Effectuer uniquement l'action nécessaire : mise à jour commerciale, suspension, restauration ou assistance.
5. Vérifier la présence de la trace correspondante dans l'audit.

6.3 Demandes de démonstration

Une demande de démonstration est destinée à une future organisation. Le demandeur n'obtient pas immédiatement un espace administrateur.

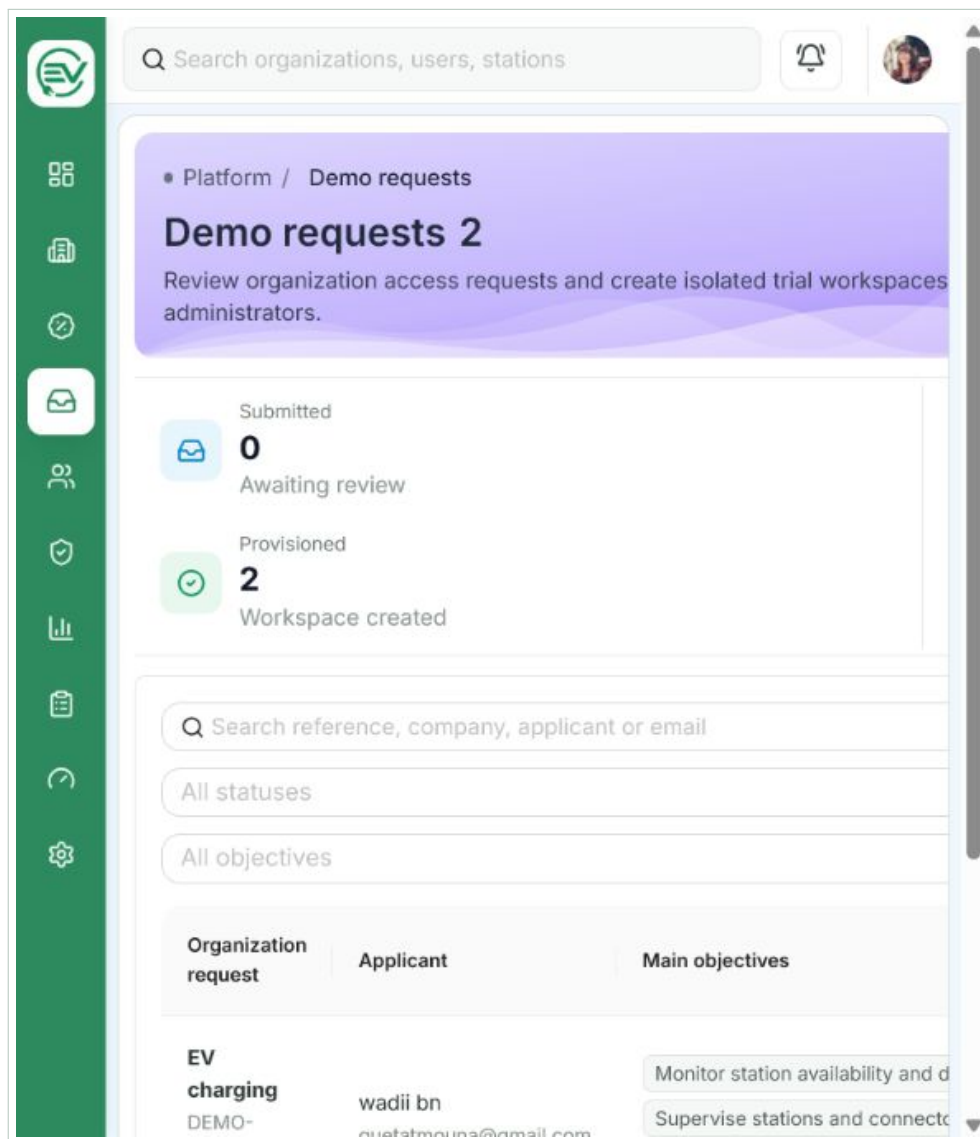


Figure 6.3 – Traitement des demandes de démonstration

6.3.1 Workflow

1. Le visiteur transmet ses coordonnées, son organisation et plusieurs objectifs éventuels.
2. La plateforme accuse réception sans exposer de lien interne de revue.
3. Le Super Admin examine la demande et choisit de la rejeter ou de poursuivre.
4. Lors de l'approbation, il configure l'organisation, la durée d'essai et le compte administrateur initial.
5. La plateforme crée l'organisation isolée, sa souscription d'essai et l'invitation de l'administrateur.
6. Le demandeur active son compte, définit son mot de passe et complète éventuellement le logo de son organisation.

Le lien d'activation de l'administrateur est valable 48 heures par défaut et peut être réglé globalement entre 12 et 168 heures.

Attention. Renvoyer une invitation n'est pertinent que pour une invitation encore attendue ou arrivée à expiration. Une invitation révoquée doit être explicitement recrée selon le workflow prévu.

6.4 Plans et décisions commerciales

Le Super Admin définit les offres, capacités, cycles de facturation et règles de renouvellement. Une demande de changement formulée par un administrateur doit être examinée avant de modifier la souscription.

Restaurer une organisation suspendue

1. Vérifier le motif de suspension et les factures ouvertes.
2. Enregistrer la décision commerciale ou le règlement simulé/confirmé.
3. Affecter un plan valide et ses dates d'effet.
4. Restaurer l'organisation.
5. Vérifier que les administrateurs sont notifiés et que les quotas sont cohérents.

6.5 Paramètres globaux

Les paramètres globaux contrôlent notamment l'inscription publique, les demandes de démonstration, la durée des invitations, l'essai, la période de grâce, les quotas, la rétention de l'audit et l'adresse de support.

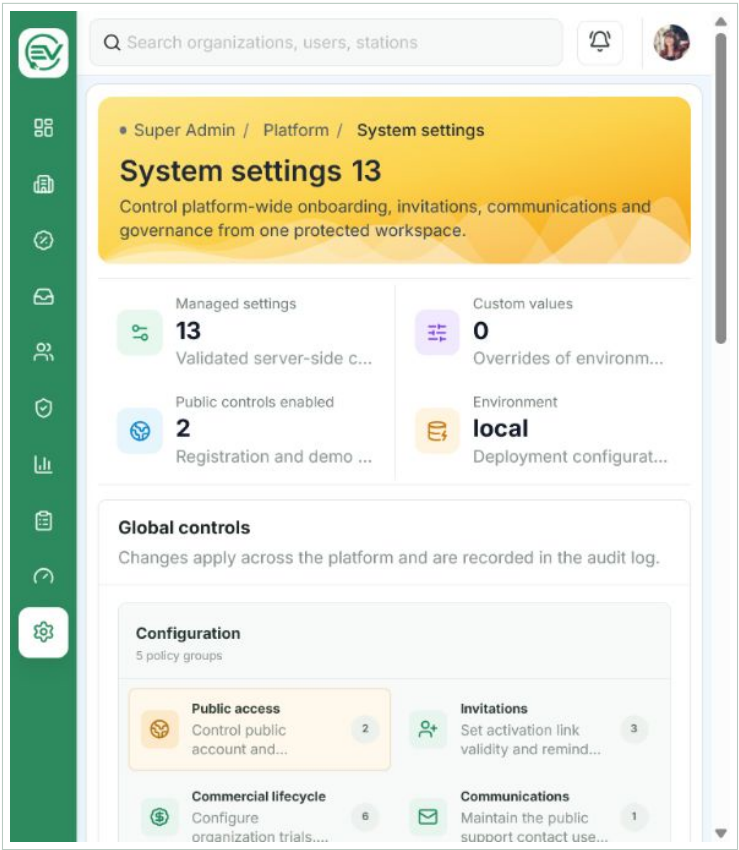


Figure 6.4 – Paramètres globaux et garde-fous d’environnement

Table 6.1 – Exemples de paramètres globaux

Paramètre	Plage	Impact
Inscription client publique	Activé / désactivé	Contrôle l'accès à la page d'inscription locale.
Demandes de démonstration	Activé / désactivé	Contrôle le formulaire public de demande.
Invitation employé	12 à 336 heures	Durée de validité du lien d'activation.
Essai organisation	7 à 90 jours	Durée proposée lors du provisionnement.
Grâce commerciale	1 à 30 jours	Délai avant suspension opérationnelle.
Rétention de l'audit	30 à 730 jours	Conservation de l'historique global.

6.6 Intégrations

La page *Integrations* indique l'état de Google OAuth, du service d'envoi transactionnel, de la passerelle OCPP et de l'adaptateur de paiement. Les secrets restent dans l'environnement de déploiement et ne sont jamais renvoyés au navigateur.

Table 6.2 – Intégrations de la version de référence

Domaine	Technologie	Usage
Authentification	Google OAuth 2.0	Connexion sociale des comptes clients.
Courriel	Resend	Vérification, invitation, récupération et notifications.
Recharge	OCPP 1.6 JSON	Connexion des bornes et du simulateur SAP.
Paiement	Adaptateur WireMock	Simulation des réponses et webhooks du prestataire.

6.7 Audit

Le journal d'audit permet de rechercher l'auteur, l'action, l'entité, la date et le contexte d'une opération sensible. Il sert au diagnostic et à la responsabilisation, mais ne remplace ni une sauvegarde ni les journaux techniques du serveur.

Sécurité. Un Super Admin ne doit jamais saisir un secret dans une note, un rapport ou un champ audité. Les secrets Google, Resend, OCPP et paiement restent dans les variables d'environnement protégées.

Sécurité, contrôle et assistance

7.1 Contrôles avant mise en exploitation

Contrôle	Vérification	Fréquence
Comptes privilégiés	Comptes nominatifs, actifs, rôle minimal et organisation correcte.	Mensuelle.
Invitations	Liens en attente justifiés, expirations et révocations cohérentes.	Hebdomadaire.
Stations	Identités OCPP uniques, secrets protégés, dernier battement de cœur et connecteurs cohérents.	Hebdomadaire.
Tarifs	Unités, dates d'effet, stations ciblées et exemple de calcul vérifiés.	Avant publication.
Facturation	Statuts, échéances, factures ouvertes et décisions commerciales concordants.	Hebdomadaire.
Audit	Opérations sensibles expliquées et absence de secret dans les métadonnées.	Hebdomadaire.
Sauvegardes	Existence, chiffrement, rétention et test de restauration.	Selon le plan d'exploitation.

7.2 Règles essentielles

- appliquer le principe du moindre privilège ;
- utiliser un compte nominatif, jamais partagé ;
- désactiver rapidement un compte qui n'est plus légitime ;
- ne jamais versionner les fichiers `.env` ;
- renouveler un secret compromis et vérifier les journaux ;
- protéger les exports et pièces jointes ;
- tester les commandes OCPP sur un simulateur avant un équipement physique ;
- distinguer explicitement les environnements local, test et production.

7.3 Diagnostic rapide

Symptôme	Vérifications	Action
Invitation non reçue	Adresse, statut, expiration, délai de renvoi, worker et service de courriel.	Corriger la cause puis renvoyer une seule fois.
Station hors ligne	Passerelle OCPP, simulateur, identité, secret, dernier battement de cœur.	Rétablir la connexion ; ne pas forcer manuellement un faux état disponible.
Commande distante sans effet	Statut de la commande, réponse OCPP, compatibilité de la borne et session active.	Consulter l'historique et intervenir uniquement si nécessaire.
Quota dépassé	Plan, période, comptes actifs et invitations en attente.	Révoquer une invitation injustifiée ou demander un changement de plan.
Paiement incohérent	Session, tarif, autorisation, webhook et statut de l'adaptateur.	Ne pas dupliquer le paiement ; utiliser les références de corrélation.
Accès refusé	Rôle, organisation, statut du compte et statut commercial.	Corriger le rattachement ou le plan plutôt que contourner l'autorisation.

7.4 Informations à transmettre au support

Une demande d'assistance exploitable contient :

- la date et l'heure avec le fuseau horaire ;
- la page et l'action exécutée ;
- la référence de l'organisation, de la station, de la session ou du rapport ;
- le résultat attendu et le résultat observé ;
- une capture lisible sans secret ni donnée inutile ;
- l'identifiant de corrélation lorsqu'il est affiché.

7.5 Limites de la version de référence

- les bornes utilisées pour la démonstration sont simulées avec OCPP 1.6 JSON ;
- le paiement externe repose sur un simulateur WireMock ;
- le service de courriel en mode de test peut limiter les destinataires tant qu'aucun domaine d'envoi n'est vérifié ;
- la mise en production exige TLS, supervision, sauvegardes testées, gestion des secrets, politiques de rétention et tests de charge ;
- une borne physique ou un prestataire bancaire réel nécessite une recette d'intégration spécifique.

7.6 Fin de session administrateur

Après une opération sensible, vérifier son résultat, fermer les fenêtres de détail, puis se déconnecter si le poste n'est pas personnel et verrouillé. Ne jamais laisser une session Super Admin ouverte sans surveillance.

Résultat attendu. Les opérations sont attribuables, limitées au bon périmètre et reproductibles à partir des journaux et références métier.



Administration terminée en sécurité

Vérifier, tracer, puis se déconnecter.